DOSSIER DE FINALISATION COMMERCIALE

FasoLink

Etat des travaux, securite, paiement CinetPay et actions avant lancement

Marketplace de produits electroniques au Burkina Faso

DECISION A RETENIR

Next.js 16.3.8 et OpenNext sont prepares; le build, le bundle Workers et le preview local repondent sur les routes testees. Une recette de production et les parametres marchands restent a faire avant la bascule. Aucun paiement n'a ete effectue.

Version actualisee | 12 octobre 2026

DOSSIER DE LIVRAISON - MISE A JOUR 12 OCTOBRE 2026

1. Synthese de l'etape

Le choix de passerelle retenu est CinetPay, a la demande du proprietaire du projet.

Domaine	Etat verifie	Conclusion
Paiement	Checkout CinetPay heberge; montant et forfait verifies sur le serveur; aucune collecte de PIN.	Code integre, secrets manquants
Confirmation	Le serveur consulte l'API CinetPay avant activation; abonnement et boutique changent ensemble.	A tester avec le compte marchand
Essai gratuit	14 jours; attribution serveur; un essai par boutique; ecriture atomique.	Code integre
Acces catalogue	Boutiques actives et produits associes publics; boutique suspendue masquee.	Regles Firestore publiees
Roles	Creation boutique en attente; abonnement payant non creatable par le navigateur; fichiers prives reserves au proprietaire/Super Admin.	Firestore publie; Storage a activer
Qualite	Next 16.3.8, bundle OpenNext et preview local passes; lint sans erreur; audit production: 0.	Worker de preproduction publie; paiement marchand requis

Environnement

Worker de preproduction publie sur fasolink.jurisia-api.workers.dev; fasolink.pages.dev reste inchange. Les regles Firestore sont publiees, mais Firebase Storage n'est pas initialise. Les secrets Cloudflare CinetPay/Firebase ne sont pas configures.

Decision

FasoLink ne doit pas encore etre declare pret a encaisser en production. Les identifiants CinetPay, les secrets Cloudflare, l'activation de Storage et un test marchand controle sont indispensables.

2. Ce qui a ete implemente

Le parcours de paiement n'utilise plus de simulation ni d'ecran de saisie PIN.

Bloc	Changement
CinetPay	Initialisation serveur avec formule/prix issus du code; compte Firebase verifie; proprietaire de la boutique confirme; transaction XOF unique; redirection vers checkout CinetPay.
Webhook	Notification et retour ne suffisent pas a prouver le paiement. Le serveur appelle la verification officielle CinetPay, compare reference, montant et devise, puis effectue une transaction Firestore atomique.
Anti-contournement	Le vendeur ne peut plus creer ou modifier son abonnement payant depuis le client Firestore.
Essai	Essai gratuit calcule et enregistre cote serveur; impossible de le rejouer pour une boutique deja licenciee.
Firestore	Lecture publique limitee aux boutiques actives et produits de leur boutique; shop_id d'un produit inchangeable par le vendeur.
Storage	Claim historique admin retire des pieces de verification privees; claim superAdmin requis pour l'administration.
Socle	Next.js 16.3.8, React 19, Firebase 13, Firebase Admin 13 et OpenNext Cloudflare 1.20.10; runtimes Edge retires.

Tests effectues

- npm run lint : OK
- npm run build Next.js 16.3.8 : OK; TypeScript : OK
- Preview OpenNext Workers : HTTP 200 sur les pages principales, 404 sur une route inconnue, 405 attendu pour l'endpoint de paiement appele en GET
- Next.js 16.4 causait une erreur preview-props; version ramenee a 16.3.8, compatible avec OpenNext 1.20.10
- npm audit --omit=dev : 0 vulnerabilite de production; l'audit complet signale encore des outils build/dev

Aucun paiement n'a ete declenche et aucun debit reel n'a ete effectue.

3. Points bloquants pour le lancement

Actions a realiser avant de basculer la production vers l'encaissement.

Priorite	Action	Responsable
P0	Creer/valider le compte marchand CinetPay FasoLink et activer les canaux burkinabe autorises (Orange Money, Moov Money selon l'eligibilite).	Client
P0	Valider le preview OpenNext en CI Linux avant bascule du domaine; le preview local Windows passe maintenant les tests des routes principales.	Technique
P0	Confirmer l'URL finale. Le Worker de test est sur fasolink.jurisia-api.workers.dev; fasolink.pages.dev reste inchange. Adapter Firebase Auth et CinetPay a l'URL retenue.	Client + technique
P0	Reconsulter l'avis officiel Next.js apres le 14 octobre 2026 et appliquer les correctifs pertinents avant ouverture.	Technique
P0	Configurer dans Cloudflare les secrets CINETPAY_API_KEY, CINETPAY_SITE_ID, FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT et les variables APP_BASE_URL, CRON_SECRET.	Client + technique
P0	Regles Firestore deja publiees. Activer Storage, puis publier ses regles et tester les acces prive/public.	Technique + proprietaire Firebase
P0	Activer Firebase Storage et verifier les couts du forfait Blaze, alertes et quotas avant d'y stocker des fichiers.	Client
P0	Worker de preproduction deja publie; recetter pages, auth, PWA et APIs avant toute bascule de Pages vers Workers.	Technique
P0	Recette CinetPay acceptee/refusee/annulee, notification doublee, retour navigateur, montant incorrect, boutique suspendue.	Client + technique
P1	Configurer le rate limit Cloudflare pour initialisation paiement, verification et cron; verifier les quotas et la supervision.	Technique
P1	Completer les informations legales officielles et faire relire les textes par le client/conseil juridique.	Client
P1	Remplacer et controler les donnees de demonstration, boutiques, produits, photos, prix, support et coordonnees.	Client

Secrets

Ne pas envoyer les cles API, JSON de compte de service ou secrets par WhatsApp, email non securise ou capture. Les saisir directement dans les secrets de production Cloudflare, puis verifier qu'ils ne sont pas exposes dans le bundle navigateur.

4. Budget et dependances financieres

Aucun montant de frais fournisseur n'est invente dans ce dossier.

Poste	Nature du cout	A confirmer
CinetPay	Frais par transaction, delai de reversement, limites et remboursements selon contrat marchand.	Tarif du compte
Firebase Storage	Forfait Blaze potentiellement requis; stockage, telechargements et reseau selon consommation.	Budget, alertes, quotas
Cloudflare	Workers: quotas, volume de requetes et options de controle selon le compte et le domaine choisi.	Plan du compte
Nom de domaine	Achat et renouvellement si domaine personnalise demande.	Registrar et prix annuel
Conformite	Conseil/relecture juridique et traitement des politiques donnees/remboursements.	Prestataire choisi
Maintenance	Surveillance, mises a jour, assistance vendeurs, incident paiement et evolutions.	Contrat separe

Ce qui n'est pas facture par cette etape

Le developpement et les tests techniques prepares ici n'ont pas declenche de paiement fournisseur. Les tarifs exacts CinetPay et Firebase ne peuvent etre confirmes qu'a partir des comptes et contrats du client.

Estimation prudente

Prevoir une enveloppe d'exploitation distincte du prix de conception : frais de transactions, stockage/traffic, domaine et maintenance. Demander les tarifs ecrits avant activation commerciale.

5. Plan de cloture et reception

Etapes dans l'ordre recommande pour remettre FasoLink sereinement.

Etape	Critere de cloture
1. CinetPay	Compte marchand valide; cles saisies dans Cloudflare; transaction faible valeur acceptee puis remboursee/rapprochee selon accord.
2. Firebase	Storage active, regles publiees; essai vendeur, photo publique et dossier prive testes avec comptes distincts.
3. Roles	Vendeur ne peut pas modifier statut, abonnement ou verification; ancien admin ne lit pas les documents prives; Super Admin autorise.
4. Paiement	Acceptation active exactement une fois; refus/annulation n'activent rien; montant invalide rejete; boutique suspendue non reactivee.
5. Exploitation	Cron teste; alertes et rate limiting configures; procedure remboursement, support et rapprochement connue.
6. Contenus	Coordonnees legales, support, prix, boutiques et produits valides par le client.
7. Livraison	Commit/version production, deployment, PV de recette, documentation et acces transmis par canal securise.

Conclusion

Le Worker de preproduction est en ligne sur fasolink.jurisia-api.workers.dev et les regles Firestore sont publiees. L'ancien site fasolink.pages.dev n'a pas ete remplace. Avant la commercialisation: configurer les secrets Cloudflare, activer Firebase Storage et publier ses regles, choisir/confirmer l'URL finale, puis effectuer la recette de paiement CinetPay. Aucun paiement reel n'a ete execute.

Validation de reception

Pour FasoLink	Pour le client
Nom : _____	Nom : _____
Date : _____	Date : _____
Signature : _____	Signature : _____

MISE A JOUR PRODUIT | CATALOGUE ELECTRONIQUE

Comparer les offres, choisir en confiance

Les annonces electroniques disposent de fiches techniques structurees et d'un comparateur cote a cote. L'acheteur peut mieux evaluer plusieurs offres locales avant de contacter les vendeurs.

Ce qui a ete ajoute

Element	Dans l'espace vendeur	Cote acheteur
Identification	Marque et modele / reference, en champs distincts.	Affiches sur la fiche produit et resumes sur les cartes du catalogue; recherche par marque et modele depuis l'accueil et le catalogue.
Etat du produit	Choix optionnel : neuf, occasion ou reconditionne.	Libelle visible pour mieux comprendre l'annonce.
Caracteristiques	RAM, stockage et garantie annoncee; description libre conservee pour couleur, accessoires et autres details.	Presentation claire en grille, adaptee au mobile.
Comparateur	Aucun travail supplementaire pour le vendeur : il renseigne les informations sur sa fiche produit.	Selection jusqu'a 3 appareils, comparaison du prix, boutique, ville, marque, modele, etat, RAM, stockage, disponibilite et garantie annoncee; acces direct a chaque offre.
Partage	Aucune action requise apres publication de la fiche.	Bouton de partage : ouvre le partage natif du telephone/navigateur ou copie le lien de l'annonce avec confirmation.
Recherche du catalogue	Les informations produit restent optionnelles et les annonces existantes continuent de fonctionner.	Filtre par marque et etat, filtre de disponibilite et de boutique, categories, recherche textuelle; tri recommande, prix croissant/decroissant ou nouveaute.
Outils vendeur	Recherche nom/marque/modele, filtre par stock, tri par nom/prix/mise a jour et export CSV des prix, disponibilites et caracteristiques.	L'export aide le vendeur a exploiter son inventaire; il ne modifie pas les offres publiques.
Mise a jour du stock	Le vendeur change la disponibilite directement depuis la liste des produits. L'interface se met a jour sans rouvrir la fiche; elle annule le changement et affiche une erreur si l'enregistrement echoue.	Le statut indique a l'acheteur est aligne sur la disponibilite enregistree.
Compatibilite	Les champs sont facultatifs; les anciennes annonces restent valides.	Les annonces existantes continuent de s'afficher sans migration obligatoire.

Securite et honnetete de l'information

Les regles Firestore valident les champs permis, les formats et les longueurs, et empechent un vendeur de rattacher une fiche a une autre boutique. La garantie est presentee comme une declaration du vendeur, pas comme une garantie certifiee par FasoLink. Les caracteristiques doivent etre confirmees directement avec le commercant avant achat.

Verifications techniques

TypeScript, ESLint cible et build de production : passes. Les changements sont locaux, pas encore commites/pousses/deployes. Avant publication, tester les regles Firestore et faire une recette mobile/desktop des parcours acheteur et vendeur.

Les prix, etats, disponibilites et garanties sont declares par les boutiques. Le comparateur facilite le choix mais FasoLink ne certifie pas ces informations; l'acheteur doit les confirmer aupres du vendeur. Il ne gere pas encore le paiement acheteur-vendeur, les commandes ou la livraison.

MISE A JOUR | SECURITE, FINANCES ET RECETTE

Pilotage financier & controles Firebase

Etat de travail au 22 octobre 2026. Cette page separe ce qui est implemente, ce qui a ete verifie localement et ce qui attend encore une vraie validation Firebase ou une decision du client.

Nouveau tableau de bord Super Admin

Vue	Ce qui est suivi	Regle de lecture
Encaissements CinetPay	Paiements avec passerelle CinetPay, montant positif et statut actif; total cumule et total des 30 derniers jours.	Seuls les abonnements confirmes sont comptes comme encaisses.
Paiements en attente	Nombre de transactions en attente et somme correspondante.	Ce n'est pas du revenu acquis tant que le prestataire ne confirme pas le paiement.
Saisie manuelle	Licences payantes attribuees directement par un Super Admin, affichees a part.	Montant declare manuellement, a rapprocher d'une preuve externe; jamais additionne aux encaissements CinetPay.
Mouvements recents	Dernieres licences, references, boutique, date, montant et statut; actualisation apres une action de licence.	FasoLink ne gere pas encore les virements/retraits vers les vendeurs; aucun transfert fictif n'est affiche.

Regles et parcours renforces

Les vendeurs ne peuvent plus modifier librement le statut de leur boutique ni incrementer eux-memes le compteur WhatsApp. Les contacts sont enregistres comme evenement immuable, une fois par visiteur et boutique. Une demande de verification doit maintenant etre validee champ par champ, provenir du proprietaire, et etre liee dans une seule ecriture atomique au passage du statut de verification a pending. Les regles Storage refusent les nouveaux televersements par un compte anonyme ou pour une boutique suspendue; elles limitent les images a moins de 5 Mo et gardent les pieces d'identite privees pour le proprietaire et le Super Admin.

Etat des tests

ESLint cible, TypeScript et build de production passent. npm audit --omit=dev ne releve aucune vulnerabilite de production; l'audit complet signale 28 alertes dans les dependances de developpement/transitives (12 moderees, 16 elevees). Une suite de tests Firestore + Storage est ajoutee, couvrant proprietaire, visiteur, ancien claim admin, Super Admin, creation de boutique, produits, avis, demandes de verification, contact WhatsApp, televersement logo et acces aux pieces privees. Les tests ne sont pas encore valides : l'emulateur s'arrete sur cette machine Windows avec une erreur de connexion loopback Java/Netty, meme avec le JDK 21 deja installe. Aucune regle n'est donc presentee comme testee avec succes sur l'emulateur ou en production.

Ce qui attend encore le client ou Firebase

- Firebase Storage : le projet doit avoir un bucket reel et la facturation/le quota necessaires. Ce dossier ne confirme pas l'etat du compte, le quota ni l'activation; les essais locaux ne peuvent pas activer une offre payante.

- Paiement : le client doit confirmer le prestataire final et fournir/valider son compte marchand, les identifiants secrets et les notifications de paiement. Le tableau distingue les transactions CinetPay deja modelisees, mais le flux de production ne peut etre certifie sans secrets et paiement reel de test.

- Recette appareils : verifier les actions essentielles sur un vrai telephone iOS/Android, une tablette et un ordinateur; le controle de code et la compilation ne remplacent pas cette recette visuelle et fonctionnelle.

- Acceptation client : faire valider les textes juridiques, les comptes/claims Super Admin, les regles de moderation, les montants et le fonctionnement attendu avant la remise officielle.

- Publication : cette evolution est locale; les tests emulator bloquent la certification des regles. Ne pas annoncer une validation Firebase de production avant d'avoir execute la suite sans erreur puis effectue la recette et le deploiement autorise.